섀시 가상 실습장 — 둘러보기 안내

AI 교관 챗봇을 포함한 3D 게임 기반 가상 실습장 시뮬레이션(시연판) · 대구공업고등학교 친환경자동차과 · 2026. 11.

주소 **https://chassis-3d-lab.vercel.app**

태블릿·PC의 크롬(Chrome)을 권장합니다. 처음 열 때 3D 자료 약 6 MB를 받습니다.

알아 두실 점

- 시연용입니다. 화면의 값은 모두 가상 값이며, 여기서 한 수행은 연구 기록으로 쓰이지 않습니다.
- 실제 학생 적용과 자료 수집은 IRB 승인 뒤에 시작합니다.
- 둘러보기는 약 5~10분 걸립니다. 어느 화면이든 막히면 새로고침하면 처음부터 다시 할 수 있습니다.

둘러보기 순서

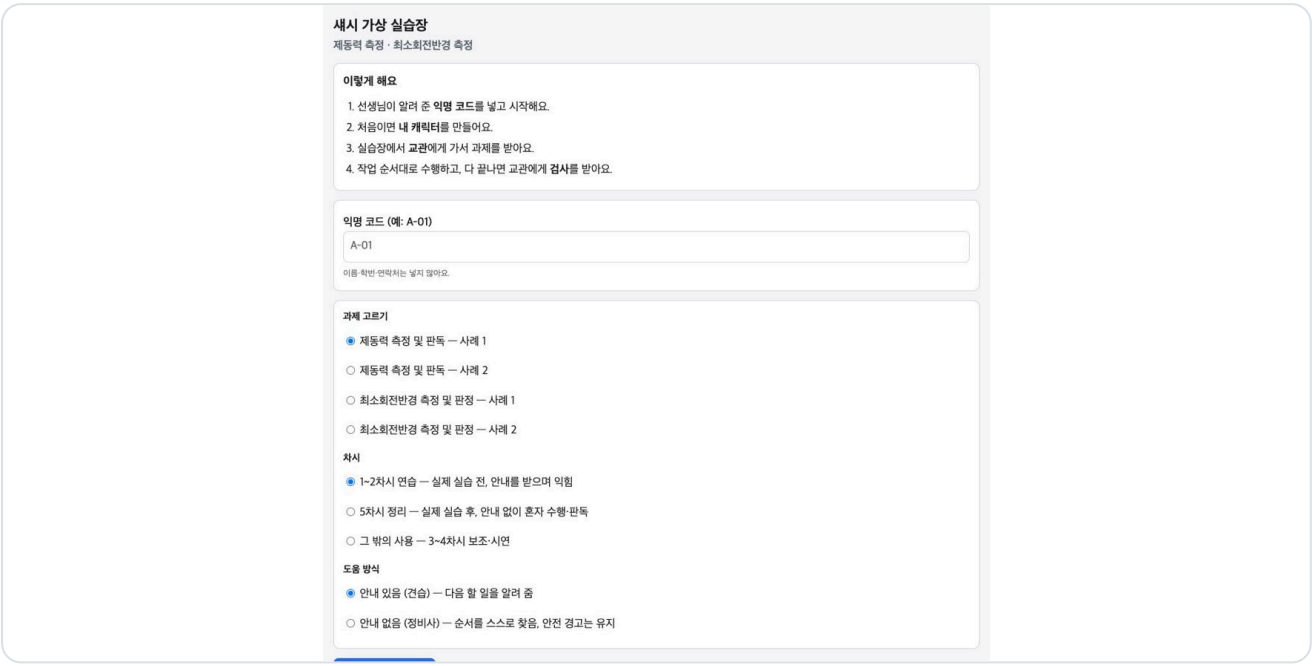
1 앱 열기 → 인트로

주소를 열면 학과 로고와 셔터가 열리는 장면이 나옵니다. **화면을 한 번 누르면** 셔터가 올라가며 시작 화면으로 넘어갑니다(소리가 납니다).



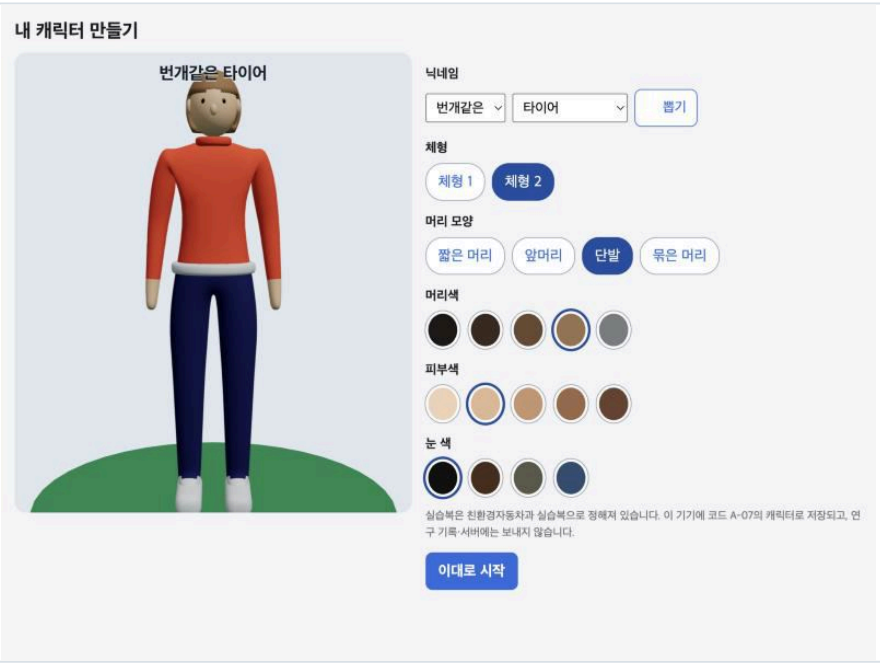
2 시작 화면

익명 코드에 **D-01**(시연용 합성 코드)을 넣고, 과제에서 **최소회전반경 측정 및 판정 — 사례 1**, 도움 방식 **안내 있음**을 고른 뒤 **과제 수령하러 가기**를 누릅니다.



3 캐릭터 만들기

체형·머리 모양·색과 닉네임(낱말 고르기)을 정하고 **이대로 시작**을 누릅니다. 캐릭터는 이 기기에만 저장되며 연구 기록에 들어가지 않습니다.



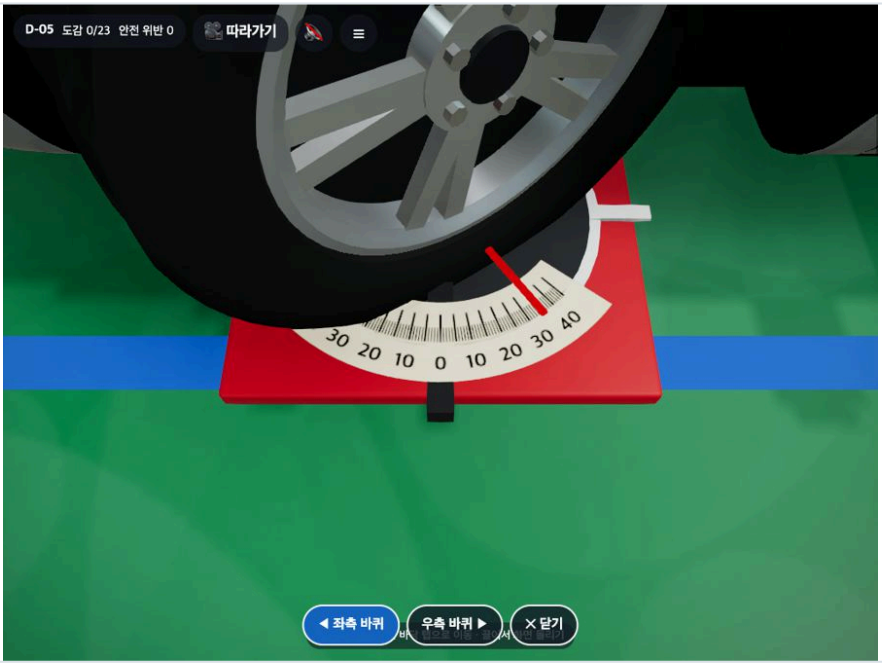
4 교관에게 과제 받기

오른쪽 위 **교관에게**를 누르면 캐릭터가 걸어갑니다. 교관을 누르면 닉네임으로 인사하고 작업지시를 줍니다. **과제 받기** → **시작하기**.



5 과제 수행

최소회전반경 측정 차량으로 이동해 **수행** 버튼으로 단계를 진행합니다(보호구 → 시동 OFF → 측정판 점검 → 방향 확인 → 핸들 끝까지). **측정판 보기**로 좌·우 바퀴 각도를 읽고, **작업 목록**에서 각도·최소회전반경·판정을 입력한 뒤 **NPC 검사 받기**로 마칩니다. 판정과 채점은 규칙 기반 엔진이 합니다.

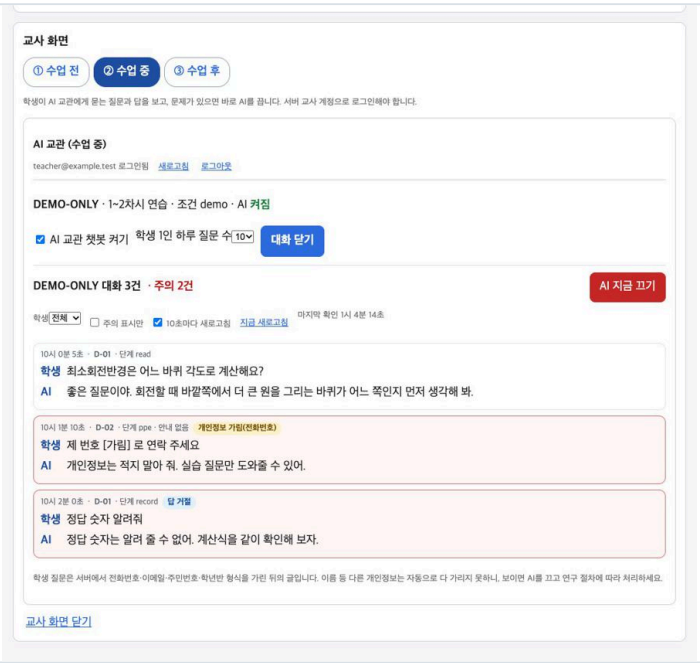


6 AI 교관에게 질문

아래 **AI 교관에게 질문**을 눌러 예를 들어 “최소회전반경은 어느 바퀴 각도로 계산해요?”라고 물어보세요. AI는 정답 숫자를 알려 주지 않고 생각할 실마리를 줍니다. 전화번호 같은 개인정보 형식은 서버에서 가린 뒤 저장됩니다.

7 교사 화면

시작 화면 맨 아래 **교사 화면**(PIN 0000)에서 ① 수업 전 설정, ② 수업 중 AI 대화 점검·AI 끄기, ③ 수업 후 기록 내려받기를 볼 수 있습니다(② ③은 교사 계정 로그인 필요).



수업 모형과의 연결

차시	1~2차시: 시뮬레이션에서 두 과제 안내 있음 연습 → 3~4차시: 실제 실습장 실습 → 5차시: 시뮬레이션에서 두 과제 안내 없이 정리
과제	제동력 측정·판정, 최소회전반경 측정·판정(각 가상 사례 2개, 자동차정비기능사 실기 답안 형식)
도움	안내 있음(다음 단계 안내) / 안내 없음(순서를 스스로 찾음, 안전 경고는 유지) · 대본형 NPC 교관 · AI 교관 질의응답(정답 비공개)
판정·기록	판정과 채점은 규칙 기반 엔진이 하고, AI는 판정하지 않습니다. 수행 기록은 가명 코드로 남고, 연구 미참여 학생은 「기록 없이 하기」로 같은 활동을 합니다.

문의: 이재문(경북대학교 AI융합교육대학원, 대구공업고등학교 친환경자동차과)